2026 마이크로나노시스템학회 춘계학술대회
2026.03.25 ~ 2026.03.27 제주 ICC

웨어러블 촉각 디스플레이를 위한 강–연성 구조 기반 인장 둔감형 전기유체역학 액추에이터

†조승인, †심상준, 지연우, 김종백*
연세대학교 기계공학과
E-mail: kimjb@yonsei.ac.kr

Strain-insensitive electrohydrodynamic actuator with rigid-flex structure for wearable tactile display

†Seungin Jo, †Sangjun Sim, Yeonwoo Ji, Jongbaeg Kim*
School of Mechanical Engineering, Yonsei University

Abstract

We propose a strain-insensitive electrohydrodynamic (EHD) actuator based on a rigid–flex structure for wearable tactile display applications. By spatially separating rigid electrode regions from deformable substrates, the actuator maintains stable electrode geometry and electric field distribution under mechanical deformation, mitigating performance degradation caused by changes in electrode spacing during stretching and bending. Experimental results show a displacement of 46.32 µm before stretching and 47.33 µm after mechanical stretching, indicating strain-insensitive behavior. These results demonstrate that the proposed rigid–flex EHD actuator can maintain stable actuation performance under deformation, highlighting its potential for wearable tactile display applications.

Keywords: ***Electrohydrodynamic actuator (전기유체역학 액추에이터), Wearable tactile display (웨어러블 촉각 디스플레이), Strain-insensitivity (인장 둔감성), Rigid–flex structure (강–연성 구조)***

1. 서론

최근 AR/VR 기술의 발전과 함께 피부 위에서 직접적인 촉각 정보를 전달할 수 있는 웨어러블 촉각 디스플레이에 대한 관심이 증가하고 있다 [1]. 이러한 시스템은 사용자의 움직임에 따라 발생하는 신축 및 굽힘 변형 환경에서도 안정적인 촉각 자극을 제공할 수 있어야 한다[2]. 이를 위해 공압, 전자기, 열 기반 연성 액추에이터들이 제안되었으나, 외부 구동 장치의 필요성, 높은 전력 소모, 발열 문제 또는 제한된 유연성으로 인해 웨어러블 응용에는 한계가 존재한다 [2]. 전기유체역학 (Electrohydrodynamic, EHD) 액추에이터는 단순한 구조로 인해 유연한 소재와 함께 사용하기 쉽고, 적은 전력으로도 구동이 가능한 특성을 지녀 웨어러블 촉각 디스플레이를 위한 유망한 구동 메커니즘으로 주목받고 있으나 [3], 기계적 변형 시 전극 간 거리 변화로 인한 성능 저하 문제가 보고되어 왔다 [4]. 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 강·연성(rigid-flex) 구조를 적용한 변형에 둔감한 EHD 액추에이터를 제안한다.

2. 본론

2.1 EHD 액추에이터 구조 및 구동 메커니즘

제안된 강·연성(rigid-flex) 구조를 적용한 전기유체역학 액추에이터의 전체 구조는 그림 1 과 같이 나타내었다. 제안된 액추에이터는 전극이 형성된 강성 영역과 기계적 변형을 수용하는 연성 영역으로 구성되어 있으며, 이를 통해 인장 및 굽힘 변형 하에서도 전극 간 기하학적 구조를 유지할 수 있도록 설계되었다. EHD 액추에이터의 구동은 이온 드래그 기반 전기유체역학 메커니즘에 의해 이루어진다. 직류 전압이 전극에 인가되면 유전체 액체 내 분자는 전기장에 의해 이온화되고 전극 방향으로 가속된다. 이 과정에서 이온과 중성 유전체 액체 분자 간의 운동량 전달이 발생하며, 그 결과 유체의 순방향 흐름이 유도된다. 생성된 유체 흐름은 액추에이터 내부 압력 분포를 변화시키고, 이를 통해 멤브레인 변형 및 기계적 변위가 발생한다.

2.2 제작 공정도 및 제작 결과

제안된 강·연성 EHD 액추에이터의 제작 공정은 그림 2 에 나타나 있다. PI 기판 상에 레이저 커팅된 테이프 마스크를 이용해 전극 패턴을 정의한 후 (그림 2(i)), 산소 플라즈마 처리를 통해 선택적으로 친수성 영역을 형성하였다 (그림 2(ii)). 이후 패턴된 영역에 탄소나노튜브(CNT) 잉크를 드랍 코팅하여 상부 및 하부 전극을 형성하였다 (그림 2(iii)). 전극이 형성된 PI 기판은 Ecoflex 기판과 본딩되었으며, 전극 간 거리를 일정하게 유지하기 위해 PDMS 기반의 강성 구조체를 추가로 결합하였다 (그림 2(iv), (v)). 마지막으로 상부 및 하부 전극층과 강성 구조를 정렬·결합하고, 내부에 유전체 액체를 주입하여 EHD 액추에이터를 완성하였다 (그림 2(vi)). 제작된 소자의 광학 이미지는 그림 3 에 제시하였다.

2.3 실험 결과

EHD 액추에이터의 구동 특성은 전압 인가에 따른 변위 응답을 통해 평가하였다. 그림 4 는 5 kV 인가 조건에서 인장 전과 60% 인장 상태의 변위를 비교한 결과로, 인장 전 46.32 µm, 인장 후 47.33 µm 의 변위를 나타내어 기계적 변형에도 불구하고 구동 변위가 거의 일정하게 유지됨을 보여준다. 또한 반복 구동 안정성을 평가하기 위해 10-cycle 반복성 테스트를 수행하였으며, 그 결과를 그림 5 에 나타내었다. 제안된 EHD 액추에이터는 반복 구동 시에도 일관된 변위 응답을 보였고, 변위의 변동계수는 12.7%로 나타났다.

3. 결론

본 연구에서는 강·연성(rigid–flex) 복합 구조를 적용한 변형 둔감 전기유체역학(EHD) 액추에이터를 제안하였다. 전극 간 구조를 안정적으로 유지하도록 설계함으로써 인장 변형 하에서도 가역적인 구동 거동과 유사한 변위 성능을 확인하였다. 이러한 결과는 제안된 EHD 액추에이터가 웨어러블 촉각 디스플레이용 구동 소자로 활용될 가능성을 보여준다.

감사의글

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원 (No. RS-2024-00457040, No. RS-2023-00222166)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Yin et al., Wearable Soft Technologies for Haptic Sensing and Feedback, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2007428.
2. Tan et al., Towards high performance and durable soft tactile actuators, *Chem. Soc. Rev.,* 2024,53, 3485-3535.
3. Xin et al., 3D-Printed Electrohydrodynamic Pump and Development of Anti-Swelling Organohydrogel for Soft Robotics, *Adv. Mater.*, 2025, 37. 7, 2415210.
4. Kanno et al., Silicone-based highly stretchable multifunctional fiber pumps, *Sci. Rep.*, 2024, 14, 4618.

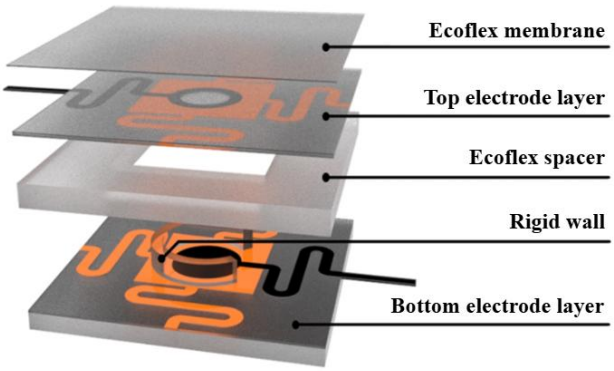

그림. 1 Schematic diagram of a flexible EHD actuator.

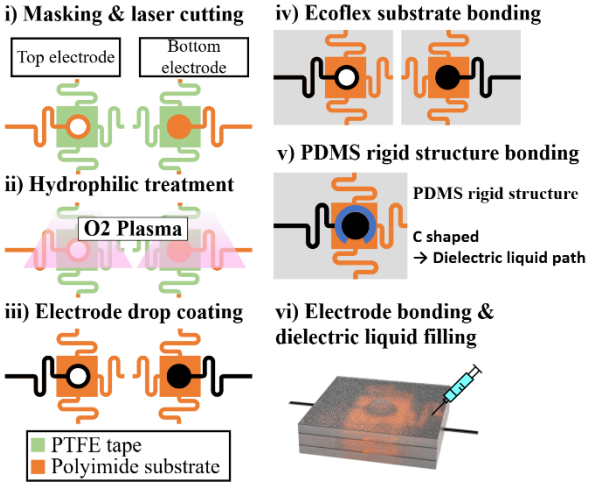

그림. 2 The fabrication process of the EHD actuator.

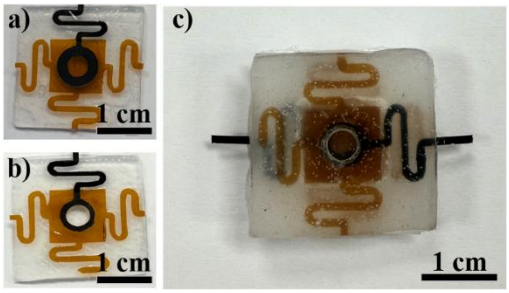

그림. 3 Optical images of the fabricated (a) bottom electrode layer, (b) top electrode layer, (c) EHD actuator.

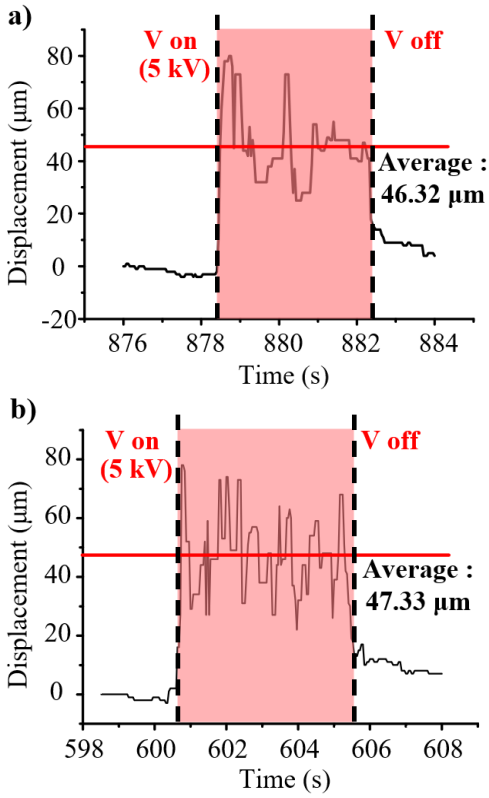

그림. 4 Comparison of actuator displacement before and after mechanical stretching at an applied voltage of 5 kV: (a) displacement without applied strain and (b) displacement under 60%

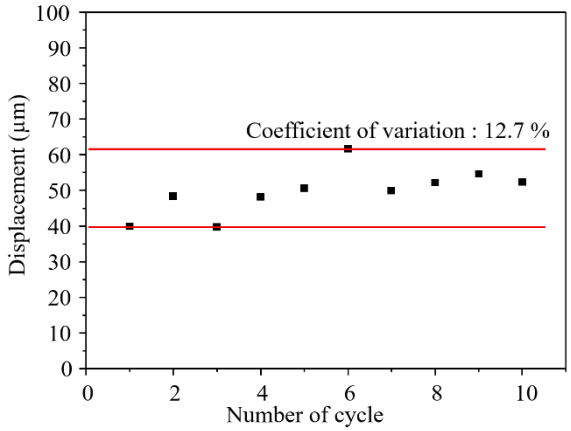

그림. 5 Displacement repeatability of the proposed EHD actuator over 10 actuation cycles. The actuator shows stable operation with a coefficient of variation (CV) of 12.7%.